

AI 偵測肥厚性心肌病變

Artificial Intelligence for the Detection of Hypertrophic Cardiomyopathy From Standard ECG

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-20

Park J, et al. *JACC Advances* 2026;5(7):102914

原文連結 — <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2026.102914>

一句話總結

FDA 核准的 AI-ECG 演算法 (Viz HCM)，以 cMRI 為金標準驗證，偵測 HCM 達 **特異度 100%、PPV 100%、AUC 0.946**，但**敏感度僅 58%**——這是追求高特異度的「刻意取捨」。

- **本質**：高度可信的「**rule-in**」工具（有就幾乎一定是），而非「rule-out」。
- **最大亮點**：比臨床診斷**中位提早 2.6 年**抓到未察覺的 HCM。
- **最易被抓**：心尖肥厚型 (apical HCM)，校正後 OR **4.71**。

臨床問題：HCM 的「診斷落差」

- HCM 最常見的遺傳性心肌病變，盛行率 **0.2% (1/500)**，全球約 **2,000 萬人**。
- 卻**長期被低估診斷**：美國未診斷者高達 **85%**，診斷延遲可達 2 年。
- 早診斷 → 及早給 cardiac myosin inhibitor、猝死預防。

既有 AI-ECG 研究的致命弱點：多以 ICD 碼或 echo 當 ground truth。HCM 的 ICD 碼錯誤分類率達 **1/3**，PPV 低至 **68%**，常混入高血壓性心臟病、主動脈瓣狹窄。

本研究創新 → 以 cMRI + 醫師逐案判讀為金標準

研究方法 (Methods)

- **單中心、回溯性**：Cedars–Sinai，2010–2023；ICD–10 42.1/42.2 篩出 314 人。
- **HCM 確診**：cMRI + 醫師判讀，MWT ≥ 15 mm（或 ≥ 13 mm + 家族史/基因）。
- **對照組**：83 位 cMRI 確認無心肌病者。

AI 演算法 Viz HCM	內容
法規	FDA 核准 (DEN230003)
訓練資料	831,329 ECG / 301,106 病人
架構	影像式 ECG $\rightarrow$ CNN $\rightarrow$ 機率 0–1
操作閾值	0.84 （調高以追求高特異度）

最終分析：**150 HCM + 83 對照 = 233 人**，平均 56 歲、62% 男性。

主要結果：診斷效能

AUC 0.946 (95% CI 0.916–0.970) — 鑑別力極佳

指標	數值 (95% CI)	解讀
敏感度	58% (50.0–65.6%)	150 位中抓到 87 位
特異度	100% (95.6–100%)	83 位對照全數正確
PPV	100% (95.8–100%)	零偽陽性
NPV	57%	「陰性」無法排除 HCM

- HCM 組 vs 對照：MWT 18.0 vs 10.0 mm、有 LGE 77% vs 0%、基因突變 49% vs 1%。

誰會被抓到？

True Positive vs False Negative (Table 2)

變項	True Positive (87)	False Negative (63)	P
年齡	60	66	0.030
男性	72%	52%	0.012
肥厚型態	—	—	0.007
└ 中膈 septal	68%	87%	
└ 心尖 apical	28%	8%	
MWT (mm)	19.0	18.0	NS
有 LGE	80%	73%	NS
高臨床風險	23%	24%	NS

關鍵陰性發現： MWT、LGE、猝死高風險在 TP/FN 間**無差異**——影像表型嚴重度**不必然**轉化為 ECG 可偵測的訊號。

多變項分析：唯一顯著因子 = 心尖型

預測因子	單變項 OR (P)	多變項 OR (P)
男性	2.39 (0.012)	1.80 (0.127)
MRI 最大室壁厚度	1.10 (0.033)	1.09 (0.069)
心尖亞型 (apical)	4.48 (0.004)	4.71 (0.005) ✓

心尖 HCM (Yamaguchi syndrome) 常伴巨大倒 T 波 (giant T-wave inversion)，是 AI 最容易學到的特徵。中膈型、女性、ECG 變化不明顯者較易被漏掉。

校正後 OR 4.71 (95% CI 1.71–15.48) — 是唯一在多變項模型中仍顯著的預測因子。

時間軸：能提早多久診斷？

57 位 HCM 在 cMRI 前已有 AI-positive ECG



28 位在 cMRI 前 ≥ 1 年就有陽性 ECG



9 位 (32%) 最早陽性旗標時尚未被臨床診斷

└ 其中 4 位已具高猝死風險特徵



中位 lead-time = 2.6 年 (IQR 1.1–5.3)

AI-ECG 有潛力在臨床診斷前**數年**標記未察覺的 HCM，爭取及早確診、HCM 專屬治療與猝死預防的時間窗。AI 機率分數跨年度維持穩定分層（對照<偽陰性<真陽性， $P < 0.001$ ）。

討論：為何敏感度只有 58%？

- 統合分析 (Queiroz) 顯示 CNN-ECG 整合敏感度/特異度約 **89%/88%**。
- 本研究刻意把操作點調高 (0.84) → **極高特異度、犧牲敏感度**。

低盛行率疾病的篩檢邏輯：HCM 盛行率僅 0.2—1.4%。即使偽陽性率低，大規模篩檢時少量偽陽性也會**壓垮臨床量能**（多餘的 cMRI、會診、成本）。作者主張：對 all-comers，可靠的「**rule-in**」比高敏感度的「rule-out」更實用。

cMRI 金標準 = 本研究最大強項：克服 ICD 碼/echo 的高錯誤分類（達 1/3）。

研究限制 (Limitations)

- **單中心、回溯性、對照組小 (n=83)**，外推性受限。
- **對照組「太乾淨」**：皆為 cMRI 確認無心肌病者，未挑戰 phenocopy（高血壓性心臟病、基因型陽性表型陰性）→ **真實世界特異度恐較低**。
- **選擇偏差**：ICD 碼選入 + 做 cMRI 的族群，表型可能較進展。
- **刻意優化高特異度** → 敏感度僅 58%，漏掉部分 HCM。
- 無法做特徵層級解釋 (GradCAM)。

臨床啟示與我的觀點

1. **這是 rule-in、不是 rule-out**：AI 標記「疑似 HCM」轉介 cMRI 的訊號很強（零偽陽性）；但 AI「陰性」**不能**排除 HCM（NPV 僅 57%）。
2. **心尖型最易被抓 (OR 4.71)**；中膈型、女性、影像重但 ECG 變化不明顯者**易被漏**——仍需臨床警覺與影像。
3. **Lead-time 2.6 年**：整合進 EHR / 心電圖室自動判讀，可作被動式早期警報。
4. **落地提醒**：對照組過於理想化，真實門診混入 phenocopy 時特異度恐不如 100%——應搭配臨床情境與影像確認，勿單以 ECG 下診斷。

參考文獻（精選）

1. Park J, et al. Artificial Intelligence for the Detection of HCM From Standard ECG. *JACC Adv.* 2026;5(7):102914.
2. Ko WY, Siontis KC, Attia ZI, et al. Detection of HCM using a CNN-enabled ECG. *J Am Coll Cardiol.* 2020;75(7):722–733.
3. Desai MY, et al. Real-World AI-based ECG analysis to diagnose HCM. *JACC Clin Electrophysiol.* 2025;11(6):1324–1333.
4. Queiroz I, et al. Systematic review and meta-analysis on CNN ECGs in HCM diagnosis. *J Electrocardiol.* 2025;89:153888.
5. Ommen SR, et al. 2024 AHA/ACC/... guideline for the management of HCM. *J Am Coll Cardiol.* 2024;83(23):2324–2405.
6. Hughes MK, et al. Accurate diagnosis of apical HCM using explainable advanced ECG analysis. *EP Europace.* 2024;26(4):93.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

AI-ECG for HCM Detection | JACC Advances 2026